

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX-001
Juillet 2025		Page 1/2

ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime BERGER
Matière	Analyse Numérique - 2eme session
Durée de l'examen	2h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé

Exercice 1

On dispose des données suivantes, issues de l'échantillonnage d'une fonction $f(x)$:

$$(x_i, f(x_i)) = (2, 4016), \quad (4, 1296), \quad (5, 635), \quad (6, 256), \quad (7, 51).$$

1. Utiliser les trois premiers points pour déterminer le polynôme d'interpolation de degré 2, puis en déduire une approximation de $f(3)$.
2. Utiliser l'ensemble des cinq points pour construire le polynôme d'interpolation de degré 4, puis en déduire une approximation de $f(3)$.
3. Proposer plusieurs méthodes pour approcher l'intégrale

$$\int_2^7 f(x) dx$$

à l'aide des données disponibles.

Exercice 2

La décomposition LU d'une matrice A est :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En vous servant de cette définition :

1. Résoudre le système $Ax = b$ avec le vecteur $b = [3 \ 6 \ 8 \ 6]^T$.
2. Calculer la valeur du déterminant de la matrice A .
3. Donner une méthode pour calculer l'inverse de la matrice A .

Exercice 3

Considérons la formule de quadrature suivante :

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq \omega_1 f(-\alpha) + \omega_2 f(\alpha)$$

où $\alpha \in]0; 1]$.

1. Déterminer les poids ω_1 et ω_2 pour que cette formule de quadrature soit exacte pour les polynômes de $\mathbb{R}_1[X]$.
2. On adopte désormais les poids déterminés à la question précédente. Quelle est la formule obtenue lorsque $\alpha = 1$? Est-elle exacte pour les polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$?
3. Montrer que cette formule de quadrature est exacte sur $\mathbb{R}_2[X]$ pour une et une seule valeur de α , à déterminer.
4. On adopte la valeur de α déterminée à la question précédente. La formule est-elle exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$? sur $\mathbb{R}_4[X]$?
5. Adapter la formule obtenue à une intégrale $\int_0^1 f(x) dx$, puis à une intégrale $\int_a^b f(x) dx$.
6. Exprimer la formule composite obtenue lorsque l'on subdivise l'intervalle $[a, b]$ en N sous-intervalles.

Exercice 4

On considère la fonction à valeurs réelles $f(x) = 4e^{x/4} - 6$ dans l'intervalle $[0, 4]$.

1. Montrer qu'il existe un zéro unique α pour la fonction f dans l'intervalle $[0, 4]$ et donner l'expression de α .
2. Peut-on appliquer la méthode de la dichotomie pour calculer α ? Justifiez votre réponse.
3. Pour approcher le zéro α par la méthode du point fixe, on considère les suites récurrentes suivantes : $x_{(k+1)} = \phi_i(x_{(k)})$, $i = 1, 2, 3$, avec :

$$\phi_1(x) = x + 4e^{x/4} - 6 \quad \phi_2(x) = x - 4 + 6e^{-x/4} \quad \phi_3(x) = x - \frac{e^{x/4}}{16} + \frac{3}{32}$$

Etablir si chacune des suites converge vers α en utilisant la condition de convergence de la méthode du point fixe.

Exercice 5

Considérons le problème à valeur initiale suivant :

$$y' = 1 + \frac{y}{t}, \quad \text{pour } t \in [1, 2], \quad \text{avec } y(1) = 2.$$

1. Trouver la solution exacte $y = y(t)$ de ce problème.
2. On souhaite approximer la solution en utilisant une méthode numérique fondée sur l'idée suivante :

À partir d'un point (t_i, y_i) , on estime la valeur suivante y_{i+1} par la formule :

$$\begin{cases} t_{i+1} = t_i + h, \\ y_{i+1} = y_i + h \cdot f(t_i, y_i), \end{cases}$$

où $f(t, y) = 1 + \frac{y}{t}$ est la fonction définissant l'équation différentielle, et h est le pas de discrétisation.

En utilisant cette méthode avec un pas $h = 0,1$, approximer la valeur de la solution en $t = 1,2$.